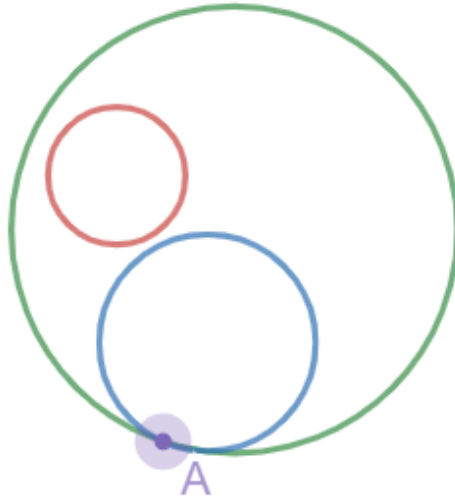


Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Posições Relativas de Duas Circunferências

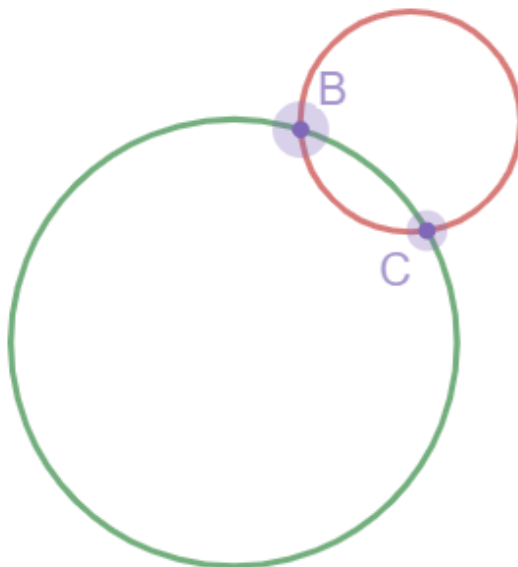
Observe a figura a seguir:



A circunferência em **vermelho** está inteiramente dentro da circunferência **verde**. Em outras palavras, todos os pontos que fazem parte da circunferência vermelha são **interiores** à circunferência verde. Dizemos que a **circunferência vermelha** é **interna** à **verde**.

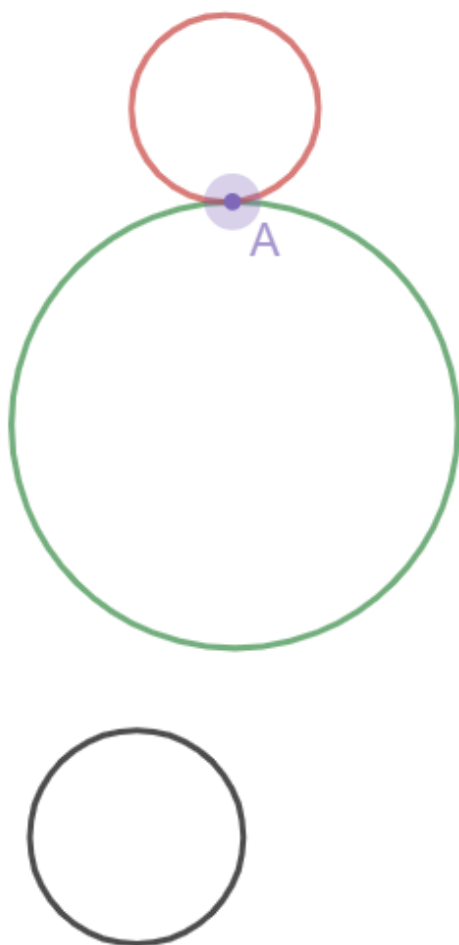
Já a circunferência azul também tem todos os seus pontos internos à circunferência verde, com exceção de um, o ponto "A", que está sob ambas as circunferências. Dizemos que a **circunferência azul** é **tangente interna** à **circunferência verde**.

Observe agora o caso a seguir:



Há dois pontos em comum entre as circunferências, que são os pontos B e C. Quando isso ocorre, dizemos que as circunferências são **secantes**.

Finalmente, vamos nos atentar à esta figura:

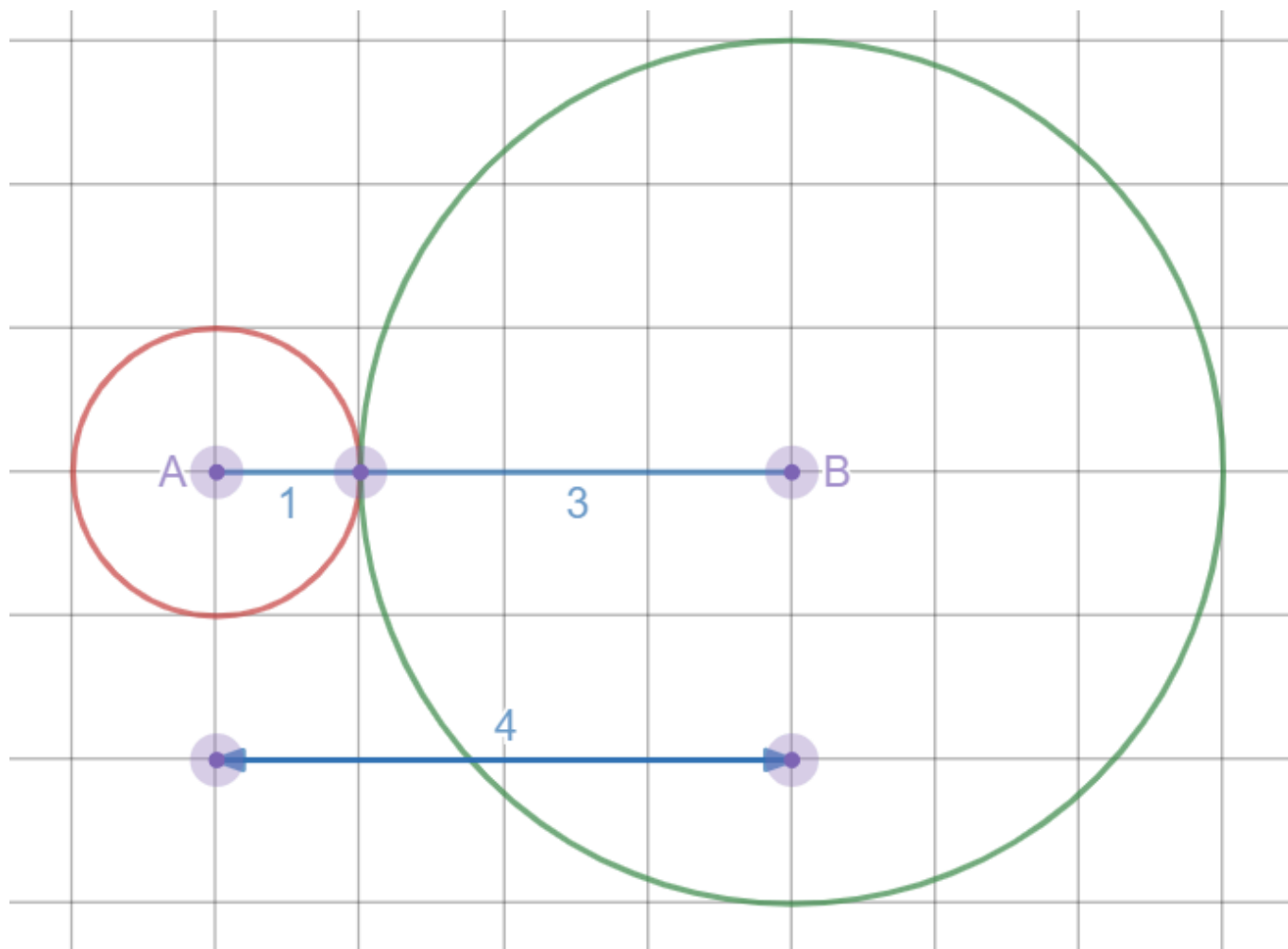


A circunferência preta tem todos os seus pontos exteriores à circunferência verde. Dizemos que a circunferência preta é exterior à verde.

Já a circunferência vermelha tem todos os seus pontos exteriores à circunferência verde, com exceção do ponto A, que é comum a ambas. Dizemos que a circunferência vermelha é tangente externa à circunferência verde.

Posição relativa e distância entre os centros

Vamos começar com o caso abaixo:



Temos um caso de circunferências tangentes externas. Indicamos os centros por A e B. Note que a distância entre eles vale 4.

$$d = 4$$

Além disso, o raio da circunferência vermelha vale 1. O raio da circunferência verde vale 3.

$$r_1 = 1$$

$$r_2 = 3$$

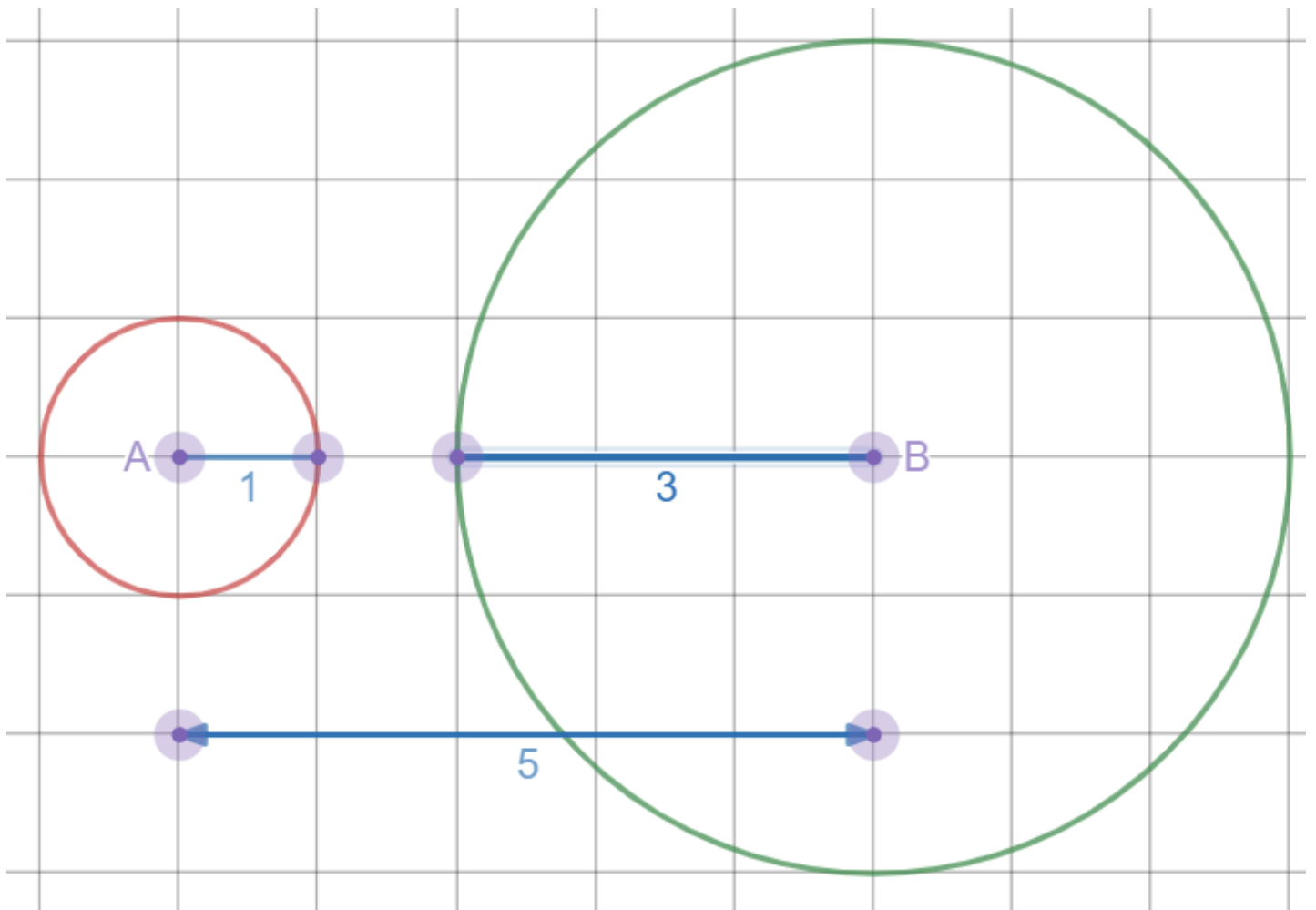
A figura deixa evidente que a distância entre os centros bate exatamente com a soma dos raios.

$$d = r_1 + r_2$$

Portanto, sempre que a distância entre os centros for igual à soma dos raios, temos um caso de tangente externa.

Caso	Distância entre raios	Exemplo
Tangente externa	$d = r_1 + r_2$	$d = 4$, que é igual a $1 + 3$

Partindo do caso acima, se mantivermos os raios inalterados, mas aumentarmos um pouquinho a distância entre os raios, o que ocorrerá? Uma circunferência ficará totalmente fora da outra, ou seja, teremos o caso de circunferência externa. O resultado será este aqui:



A distância agora vale 5:

$$d = 5$$

A soma dos raios vale 4:

$$r_1 + r_2 = 1 + 3 = 4$$

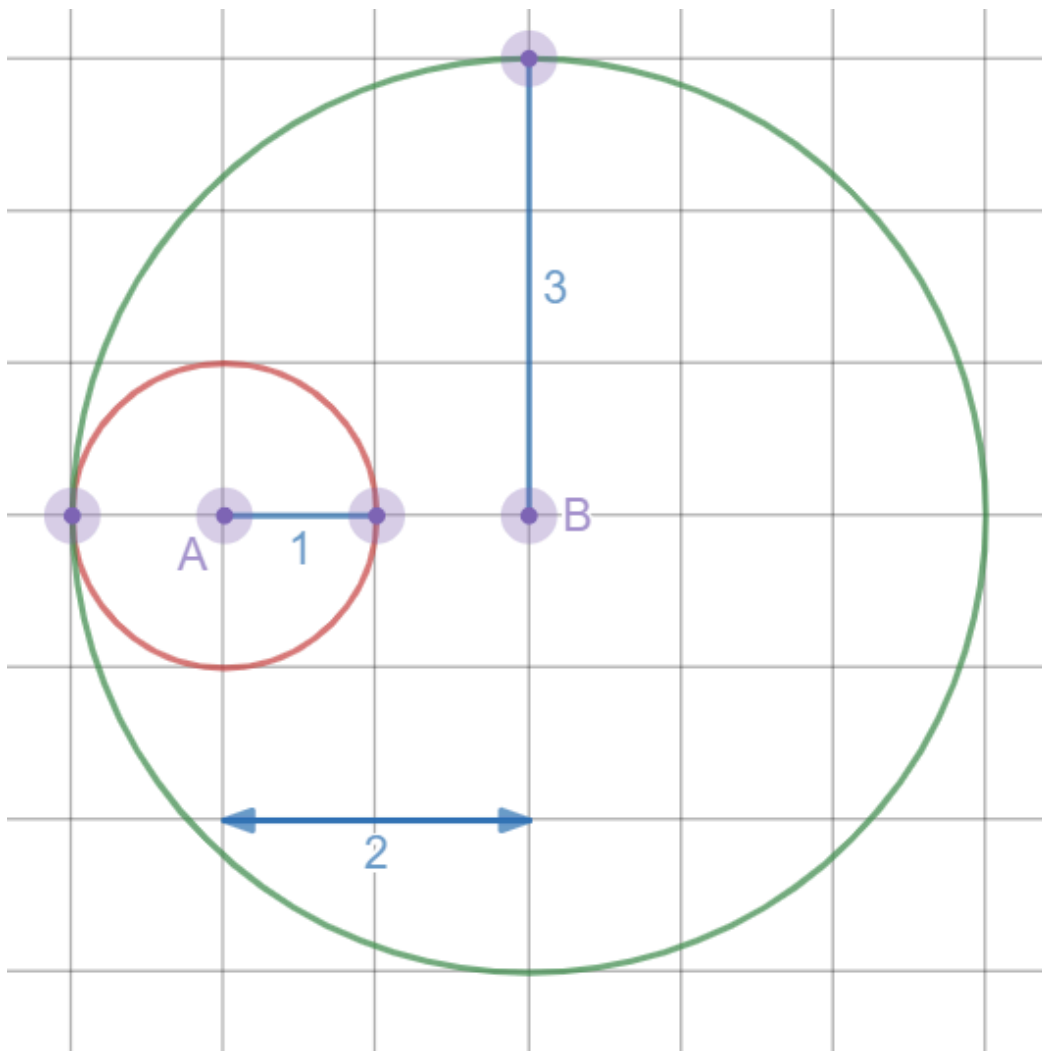
Logo:

$$d > r_1 + r_2$$

Esta é a característica do caso de circunferência externa.

Caso	Distância entre raios	Exemplo
Tangente externa	$d = r_1 + r_2$	$d = 4$, que é igual a $1 + 3$
Externa	$d > r_1 + r_2$	$d = 5$, que é maior que $1 + 3$

Avançando para o próximo caso, vamos tomar uma tangente interna:



Agora a distância entre os centros A e B vale 2, que é exatamente igual à diferença entre os raios.

$$d = 2$$

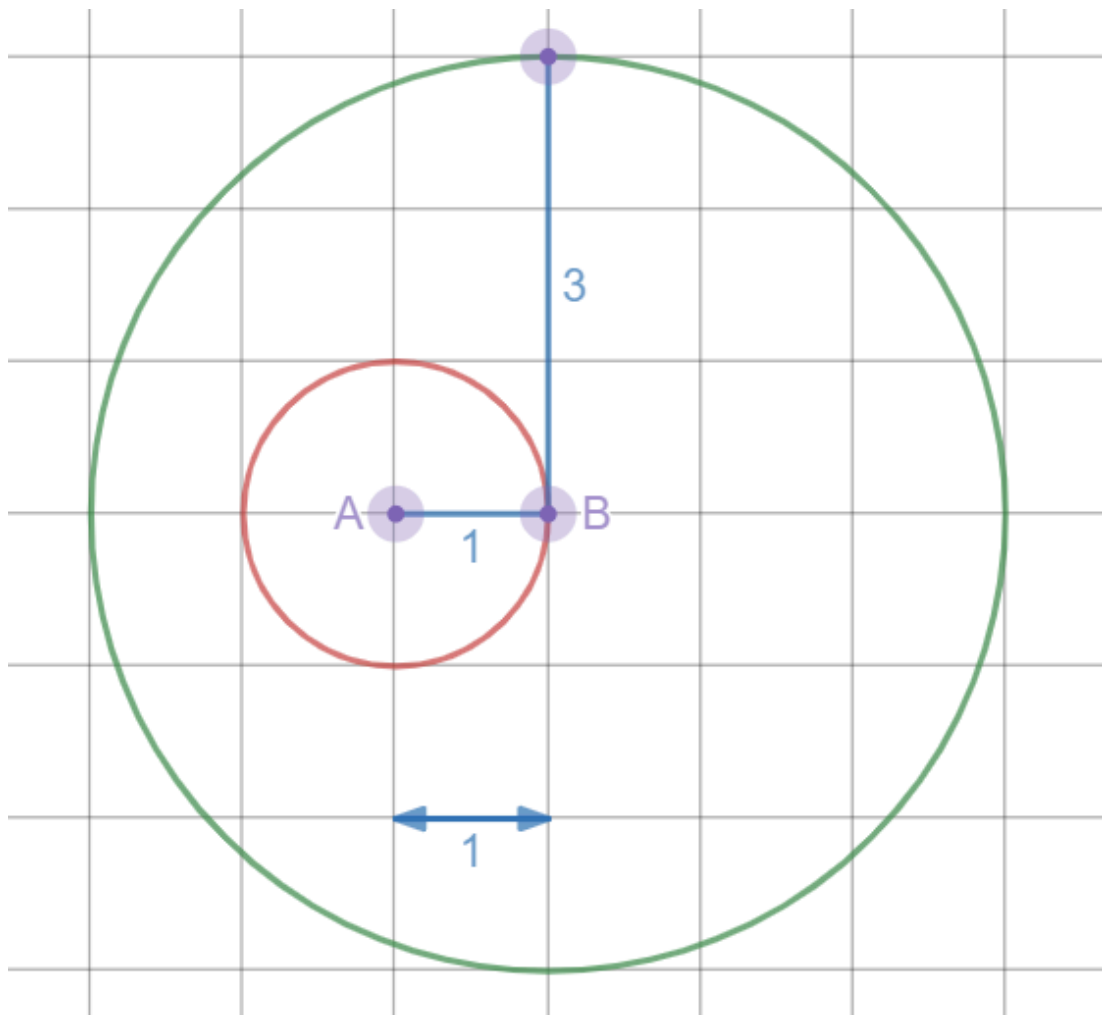
$$d = 3 - 1$$

$$d = r_2 - r_1$$

E isso caracteriza o caso de tangente interna.

Caso	Distância entre raios	Exemplo
Tangente interna	$d = r_2 - r_1$	$d = 2$, que é igual a $3 - 1$
Tangente externa	$d = r_1 + r_2$	$d = 4$, que é igual a $1 + 3$
Externa	$d > r_1 + r_2$	$d = 5$, que é maior que $1 + 3$

Se diminuirmos um pouco mais a distância, o que teremos? Teremos uma circunferência totalmente dentro da outra, ou seja, o caso de circunferência interna.



Agora a distância entre os centros vale 1, que é menor que a diferença entre os raios.

$$d < r_2 - r_1$$

$$1 < 3 - 1$$

Acrescentando este caso à nossa tabela.

Caso	Distância entre raios	Exemplo
Interna	$d < r_2 - r_1$	$d = 1$, que é menor que $3 - 1$
Tangente interna	$d = r_2 - r_1$	$d = 2$, que é igual a $3 - 1$
Tangente externa	$d = r_1 + r_2$	$d = 4$, que é igual a $1 + 3$
Externa	$d > r_1 + r_2$	$d = 5$, que é maior que $1 + 3$

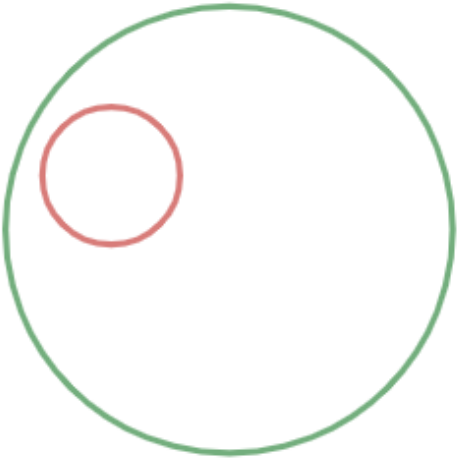
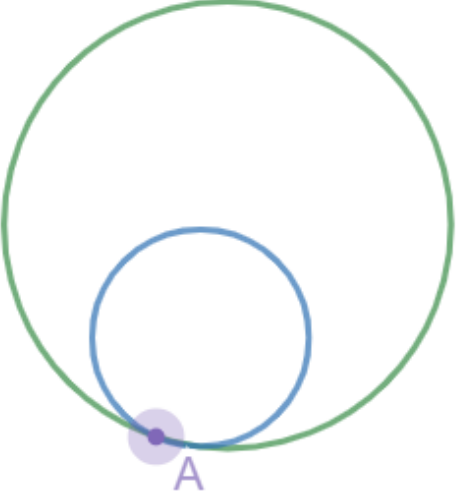
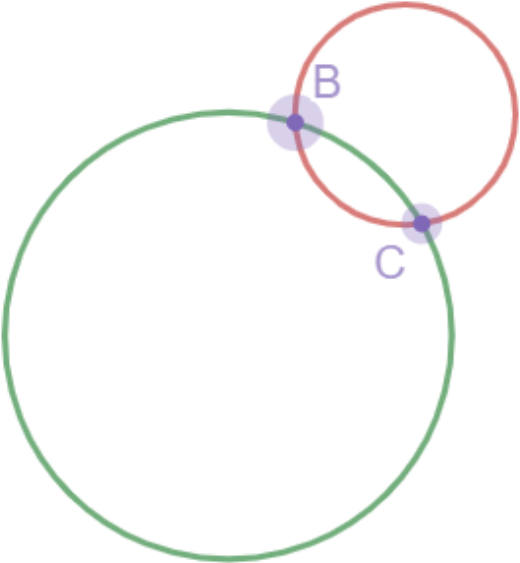
Qual o único caso que falta?

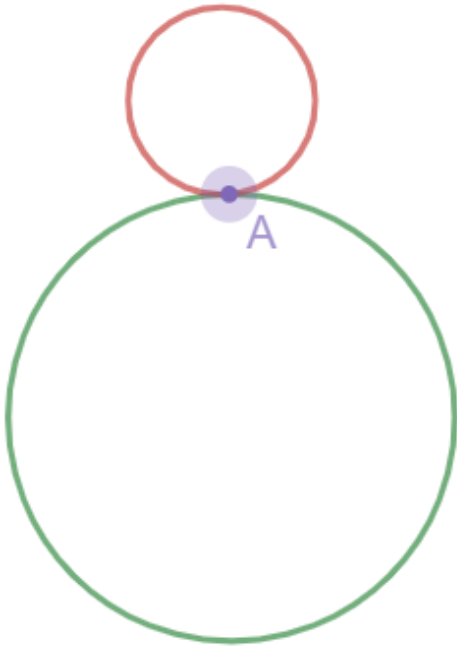
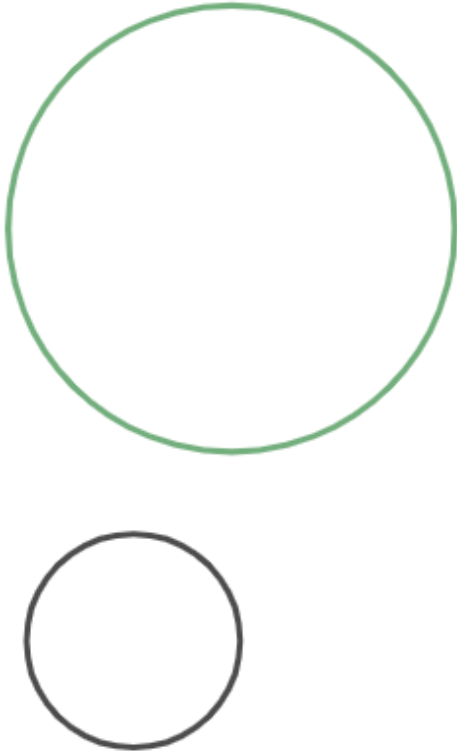
Oras, é o caso de circunferências secantes. Este caso é intermediário à tangente interna e à tangente externa. Logo, a distância deve estar entre os valores indicados em cada uma dessas linhas, ou seja, deve estar entre $3 - 1$ e $1 + 3$.

Caso	Distância entre raios	Exemplo
Interna	$d < r_2 - r_1$	$d = 1$, que é menor que $3 - 1$
Tangente interna	$d = r_2 - r_1$	$d = 2$, que é igual a $3 - 1$
Secantes	$r_2 - r_1 < d < r_1 + r_2$	$d = 3$, que está entre $3 - 1$ e $1 + 3$

Tangente externa	$d = r_1 + r_2$	$d = 4$, que é igual a $1 + 3$
Externa	$d > r_1 + r_2$	$d = 5$, que é maior que $1 + 3$

Resumo

	Interna
	Tangente interna
	Secantes

	Tangente externa
	Externa

Distância entre os centros e posição relativa:

Caso	Distância entre raios	Exemplo
Interna	$d < r_2 - r_1$	$d = 1$, que é menor que $3 - 1$
Tangente interna	$d = r_2 - r_1$	$d = 2$, que é igual a $3 - 1$
Secantes	$r_2 - r_1 < d < r_1 + r_2$	$d = 3$, que está entre $3 - 1$ e $1 + 3$
Tangente externa	$d = r_1 + r_2$	$d = 4$, que é igual a $1 + 3$
Externa	$d > r_1 + r_2$	$d = 5$, que é maior que $1 + 3$

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
